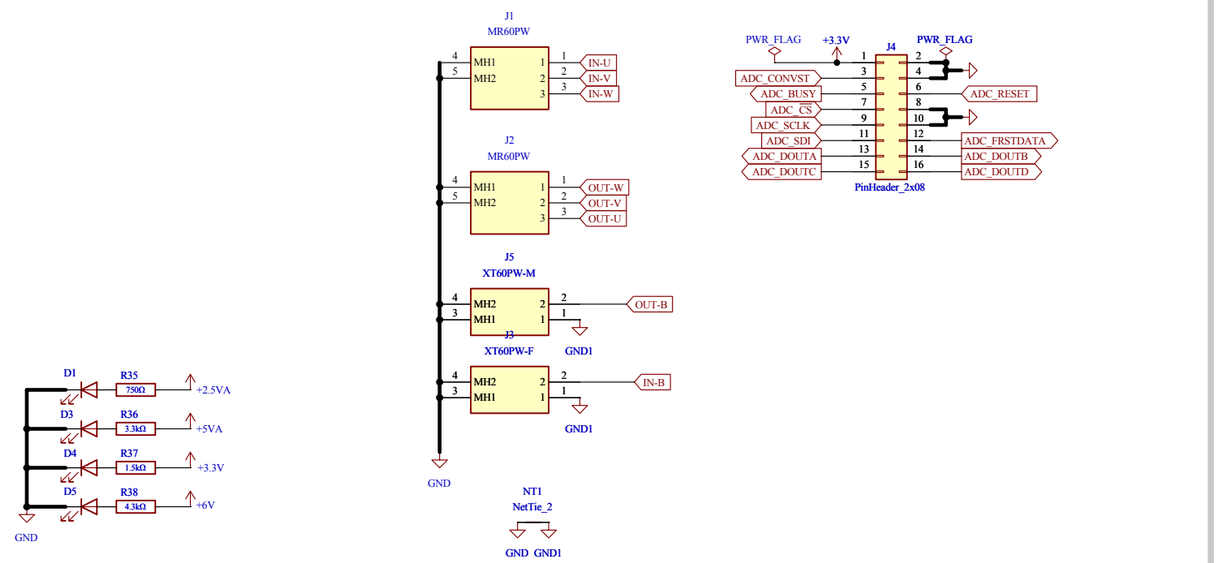
[7] Connectors

CONNECTEURS · J1 / J2 MR60PW (PHASES) · J3 / J5 XT60PW (BATTERIE) · J4 HÔTE (ADC, +3.3V)



DESCRIPTION

La carte s'insère entre l'ESC et le moteur (phases U, V, W) et entre la batterie et l'ESC (ligne B).
• J1 MR60PW : arrivée des trois phases depuis l'ESC (IN-U / IN-V / IN-W, broches 1 à 3).
• J2 MR60PW : sortie vers le moteur. Broche 1 = OUT-W, broche 3 = OUT-U : ordre inverse de J1.
• J3 XT60PW-F (depuis la batterie) et J5 XT60PW-M (vers l'ESC) : la ligne B (broche 2) traverse le shunt R9 ; la broche 1 (GND1) va directement de J3 à J5.
• Entre l'entrée et la sortie de chaque ligne, le courant passe par un shunt de la page 5 (R1 / R4 / R7 / R9).
• Broches de fixation (MH) des quatre connecteurs au GND.
• J4 barrette 2×8 coudée (fils Dupont) vers l'hôte : +3.3V de la carte et interface série de l'AD7606C (page 4).

DESIGN NOTE · CONNECTEURS

• MR60PW : 35 A max (échauffement < 85 °C), 60 A crête, 600 V DC, contact ≤ 1.0 mΩ, −20 à 120 °C, UL94 V-0, IP40, 100 cycles de connexion.
• XT60PW : 30 A en continu, 2 broches + 2 broches de fixation.
• NT1 (net tie) relie GND1 (broche 1, de J3 à J5) au GND de la carte en un seul point : le retour batterie reste sur son cuivre et ne traverse pas le plan de masse analogique.
• La tension de chaque ligne est mesurée côté sortie (J2 / J5), après le shunt.
• Le README dit encore « broche 1 non connectée » pour J3 / J5 : le schéma la relie à GND1.

LAYOUT NOTE

• Cuivre des phases sur les 4 couches ; le courant se partage selon l'épaisseur : L1 33 %, L2 17 %, L3 17 %, L6 33 % (simulation thermique).
• Broches de fixation des MR60PW / XT60PW au plan GND : tenue mécanique et retour de masse.
• NT1 près des connecteurs batterie ; GND1 en cuivre large de J3 à J5.
• Pistes de mesure Kelvin (page 5) à l'écart des broches de puissance.

CALCULS & BUDGET

Pertes à 35 A rms par phase (simulation thermique, Simulation/Thermal)
  Cuivre J1 → shunt → J2 : 0.18 à 0.22 mΩ → 0.22 à 0.27 W par phase
  Contact MR60PW : P = I² × R = 35² × 1.0 mΩ = 1.23 W (valeur max)
  Chaleur dans la carte : 4.42 W (cuivre + shunts), 8.16 W avec les contacts
  Broche J1 / J2 la plus chaude (phase W) : 66 °C, 99 °C avec les contacts
  Limite MR60PW : 120 °C

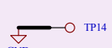
Batterie
  30 A dans R9 : P = 30² × 1 mΩ = 0.9 W

DESIGN NOTE · J4 HÔTE

J4 : barrette mâle 2×8 coudée (horizontale) au pas de 2.54 mm, au bord de la carte, fils Dupont femelle vers l'hôte (STM32, logique 3.3 V). Pas de détrompeur : repérer la broche 1 (pastille carrée).
1 +3.3V · 2 GND · 3 CONVST · 4 GND · 5 BUSY · 6 RESET · 7 $\overline{CS}$ · 8 GND · 9 SCLK · 10 GND · 11 SDI · 12 FRSTDATA · 13 DOUTA · 14 DOUTB · 15 DOUTC · 16 DOUTD (préfixe ADC_ sur le schéma).
• L'hôte pilote CONVST, $\overline{CS}$, SCLK, SDI et RESET ; il lit BUSY, FRSTDATA et DOUTA–D.
• CONVST a une masse de chaque côté (2, 4), SCLK aussi (8, 10) : faire courir ces fils de masse avec leur signal, et garder les fils courts.
• Broche 1 : seule alimentation de la carte (+3.3V, ≈ 133 mA à 1 MSPS) : VDRIVE de l'AD7606C et entrée du boost (page 6). Les PWR_FLAG disent à l'ERC que J4 fournit +3.3V et GND.
• Débit : en 4 lignes DOUT, 36 coups de SCLK lisent les 8 voies. Avec des fils Dupont, viser 10 à 20 MHz sur SCLK : ≈ 235 à 400 kSPS. 1 MSPS demande les 4 lignes (Table 3, note 1) et SCLK ≥ 40 MHz en lisant pendant la conversion (max 63.5 MHz, Table 5).
• Les masses de J4 rejoignent le GND de la carte, donc le moins batterie par NT1.

TEST POINTS

Pastille de test CMS Ø1,5 mm (TestPoint_Pad_D1.5mm), face avant, hors BOM : masse de la sonde près des connecteurs. Les tensions de phase se mesurent après pont (ADC_x_V±, page 5).



Comments: **References:** Amass MR60PW / XT60PW datasheets README : Schematic architecture Simulation thermique	Company: OPEN THRUST LAB		Variant:	Git Hash: 04dd92c
	Board Name: PHASETRACKER		Project Name: OPEN_PHASE	
Sheet Title: Connectors	File Name: Connectors.kicad_sch	Designer: SIEBERT DIMITRY	Date: 2026-10-05	Revision: + (Unreleased)
Sheet Path: /Project Architecture/Connectors/		Reviewer:	Size: A3	Sheet: 7 of 10